Automatismes n°11

Première spécialité — Dérivation : formules de base

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Dériver $f(x) = x^2$.
2. Dériver $f(x) = 3x + 5$.
3. Dériver $f(x) = x^3$.
4. Dériver $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
5. Dériver $f(x) = \sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.
6. Dériver $f(x) = 5x^2 - 3x + 1$.
7. Soit $f(x) = x^2 - 4x$. Calculer $f'(2)$.
8. Quel est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 1 ?
9. Donner l'équation de la tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse 1.
10. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I, que peut-on dire de f sur I ?

Réponses

1. $f'(x) = 2x$
2. $f'(x) = 3$
3. $f'(x) = 3x^2$
4. $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$
5. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
6. $f'(x) = 10x - 3$
7. $f'(x) = 2x - 4$, donc $f'(2) = 0$
8. $f'(1) = 2$
9. $y = 2(x-1) + 1 = 2x - 1$
10. f est strictement croissante sur I